## Matemàtica aplicada

# Què hi ha dins d'un sobre?

Els sobres de cromos i les caixes botí dels videojocs funcionen igual: pagues per una sorpresa que no tries. Primer jugaràs a **UWCL Stars**, un joc de sobres amb les jugadores de la Champions femenina. Després n'obriràs el motor per entendre per què algunes cartes costen tant d'aconseguir. Al final, crearàs el teu propi joc.

**Per entrar al joc**

Web: https://xfajarnesr.github.io/uwclstars/

El teu codi: _____

Amb el codi recuperes la partida des de qualsevol ordinador. Les gemmes les dona el professor.

| Fase | Què farem |
|---|---|
| 1 · Comencem | Pensar en els sobres i les caixes botí, i jugar. |
| 2 · Comparem | Ajuntar les dades de tota la classe. |
| 3 · Obrim el laboratori | Veure com funciona el joc, canviar-ne les regles i descobrir jocs trucats. |
| 4 · Creem el nostre joc | Dissenyar un joc de sobres propi, amb la seva base de dades i les seves probabilitats. |

# Fase 1 · Comencem

Abans de jugar, pensa en els sobres i les caixes botí que coneixes: cromos de futbol, sobres de cartes, cofres i caixes dels videojocs (FC, Fortnite, Brawl Stars, Genshin…).

**1** Escriu un exemple de sobre o caixa botí que coneguis. Què paga el jugador i què pot obtenir a canvi?

**2** Per què creus que els cromos o personatges millors són difícils d'aconseguir? A qui li interessa que sigui així?

## Juga

- Entra a la web amb el teu codi.
- Obre sobres d'un en un o de cinc en cinc. Cada sobre costa 1 gemma.
- Mira l'àlbum i munta el teu onze a «El meu onze».

## Apunta els teus resultats

| Dada | Valor |
|---|---|
| Sobres oberts | |
| Cromos de bronze | |
| Cromos de plata | |
| Cromos d'or | |
| Llegendes | |
| Cromos diferents | |
| Valor del teu onze | |

**3** Quin percentatge dels teus cromos són d'or? Escriu el càlcul.

**4** Mentre jugaves, has tingut ganes d'obrir més sobres? Què te'n donava ganes: l'animació, un cromo que et faltava, l'onze, les fites...?

# Fase 2 · Comparem

El professor us ensenyarà el full on queden registrats tots els sobres de la classe. Apunta els totals i calcula el percentatge de cada raresa.

| Raresa | Cromos de tota la classe | Percentatge |
|---|---|---|
| Bronze | | |
| Plata | | |
| Or | | |
| Llegenda | | |
| **Total** | | 100% |

**5** Compara el percentatge d'or de la classe amb el teu (pregunta 3). Quin dels dos s'acosta més a la probabilitat real que un cromo sigui d'or? Per què?

# Fase 3 · Obrim el laboratori

Ara al joc hi ha una pestanya nova, **Laboratori**. El que hi facis no compta per a la teva col·lecció.

## Com funciona

Llegeix l'apartat «Les butlletes». Cada cromo té unes quantes butlletes dins d'una urna, i el joc en treu una a l'atzar per a cada cromo del sobre.

**6** Hi ha 110 cromos de plata i cadascun té 17 butlletes. En total, el joc té 7.890 butlletes. Quina és la probabilitat que un cromo sigui de plata? Escriu el càlcul.

> P(almenys una llegenda en n sobres) = $1 - (1 - 0{,}0251)^n$ (0,0251 és la probabilitat que un sobre porti una llegenda)

**7** Amb la fórmula, quants sobres cal obrir per tenir almenys un 50% de probabilitat d'aconseguir una llegenda? I un 90%? Explica com ho has trobat.

**8** Un amic et diu: «Porto 60 sobres sense llegenda, el pròxim segur que en porta una». Té raó? Explica per què.

## Simulador

Al **Simulador** pots canviar les regles i simular molts jugadors. Fes aquestes tres simulacions i apunta les medianes.

| Regles | Sobres fins a la 1a llegenda (mediana) | Sobres per completar l'àlbum (mediana) |
|---|---|---|
| Les del joc (prem «Torna a les regles del joc») | | |
| Llegenda garantida cada 40 sobres | | |

| Regles | Sobres fins a la 1a llegenda (mediana) | Sobres per completar l'àlbum (mediana) |
|---|---|---|
| 20 repetides es canvien per un cromo que falta | | |

**9** Quina de les dues regles ajuda més a completar l'àlbum? Per què creus que passa?

## Auditoria

A l'**Auditoria** hi ha sis jocs que diuen que tenen les mateixes probabilitats que UWCL Stars, però algun menteix. El professor et dirà quin joc has d'auditar. Obre'n els 200 sobres (1.000 cromos) i omple la taula.

| Raresa | Cromos esperats si el joc és honest | Marge normal | Cromos que t'han sortit | Dins del marge? |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 702 | 673 a 731 | | |
| Plata | 237 | 210 a 264 | | |
| Or | 56 | 41 a 70 | | |
| Llegenda | 5 | 1 a 10 | | |

El marge normal és l'esperat més o menys dues desviacions típiques. Un joc honest se'n surt molt poques vegades.

**10** Joc auditat: _____. És honest o trucat? Si és trucat, quina raresa han tocat? Justifica-ho amb la taula.

# Fase 4 · Creem el nostre joc

En grups de 2 o 3, dissenyareu un joc de sobres sobre el tema que vulgueu. Ha de ser fàcil de començar a jugar però difícil de completar, com passa als jocs reals.

Tot joc d'aquest tipus té **ítems** que surten dels sobres, **grups** que els organitzen, **categories** que diuen on pot anar cada ítem dins l'equip i una **raresa** que decideix com de difícil és aconseguir-los. Mireu com es fa a UWCL Stars i com es podria fer en altres jocs:

| Joc | Ítems | Grups | Categories i equip |
|---|---|---|---|
| UWCL Stars | Jugadores | Clubs | 4 posicions; equip d'11 (1 portera, 4 defenses, 3 migcampistes, 3 davanteres) |
| Civilització medieval | Personatges | Regnes | Mags, guerrers, reialesa; equip de 2 + 3 + 1 |
| Accelerant | Vehicles | Marques | Cotxes, motos, camions; flota de 3 + 2 + 1 |

## El vostre disseny

**Títol i objectiu** De què va el joc i què ha d'aconseguir el jugador.

**Ítems** Què col·lecciona el jugador. Escriviu-ne alguns exemples, també d'exclusius.

**Grups** Com s'organitzen els ítems (com els clubs a UWCL).

**Categories i equip** Quines categories hi ha i quantes places de cada una té l'equip.

**Puntuació** Entre quins valors va la puntuació i quins valors són els més habituals.

**Rareses i probabilitats** Quants ítems de cada raresa i quantes butlletes té cadascun.

**Economia** Gemmes inicials, preu del sobre i ítems per sobre.

## Del disseny al joc

El professor us passarà un kit amb tres fitxers:

- **base-de-dades.xlsx**: la base de dades de UWCL Stars, per veure com es fa, i les pestanyes «El nostre joc» i «Els nostres grups» per omplir la vostra. La pestanya «El nostre resum» calcula les probabilitats.
- **plantilla-joc.html**: UWCL Stars en un sol fitxer, preparat per canviar-li la base de dades.
- **prompt.md**: un text per demanar a una IA que transformi la plantilla en el vostre joc. Té un espai per a cada apartat del vostre disseny.

Passos: 1) ompliu la base de dades; 2) ompliu el prompt i doneu-lo a la IA amb la plantilla i les vostres taules; 3) obriu el fitxer que us torni i jugueu-hi; 4) comproveu que les probabilitats del joc són les del vostre full.

**11** Quina és la probabilitat del vostre ítem més rar? Quants sobres caldria obrir de mitjana per aconseguir-lo? Escriviu el càlcul.

**12** Com heu repartit les butlletes perquè el joc sigui fàcil de començar però difícil de completar? Doneu-ne números.

## Com s'avaluarà

| Criteri | Assoliment satisfactori | Assoliment notable | Assoliment excel·lent |
|---|---|---|---|
| Disseny | Tots els apartats estan omplerts i s'entenen. | Els apartats estan ben explicats i no admeten dubtes. | Els apartats estan molt detallats i tenen coherència entre ells. |
| Originalitat | No és un joc de futbol 11. | No és un joc esportiu. | No s'assembla a cap dels exemples. |
| Base de dades | Més de 2 categories i 50 ítems. | Més de 3 categories i 100 ítems. | Més de 4 categories, 150 ítems i ítems exclusius. |
| Probabilitats | Cada ítem té butlletes i les rareses tenen sentit. | És fàcil començar i difícil completar, i es nota als números. | La distribució està molt ben pensada i justificada amb càlculs. |
| Funcionament | El joc fa sortejos, però alguna cosa falla. | Funciona i l'equip té sentit, amb algun error petit. | Tot funciona i les probabilitats coincideixen amb el full. |

# Per acabar

**13** Ara que has fet el teu joc: quines parts de UWCL Stars estaven pensades perquè obrissis més sobres?

**14** Saber les probabilitats és suficient per protegir qui juga, sobretot si és menor d'edat? Què més caldria?